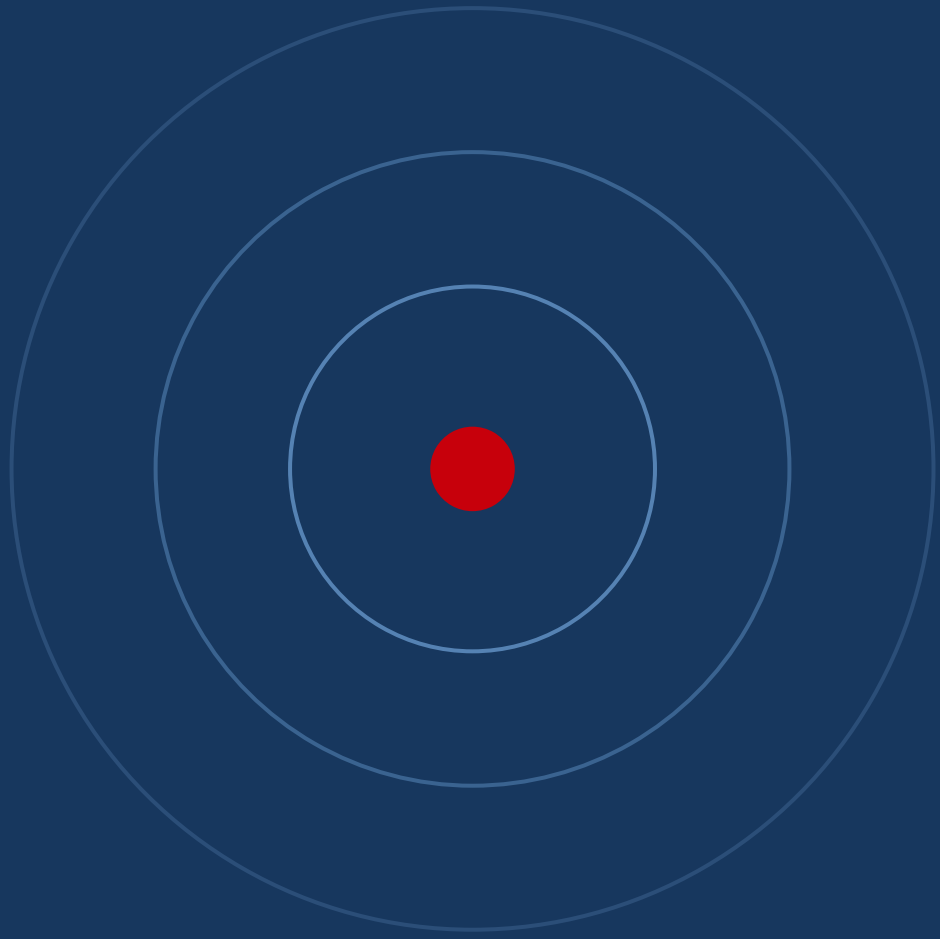
声源定位（SSL）调研 · 竞品规格

# 竞品规格调研：萤石与思必驰

内存占用 · 模型大小 · CPU / NPU · 离线 / 在线 · 时延



汇报人：令狐雅熙　2026.11

# 结论：两家均未公开定位的内存、模型大小与时延；公开同类方案在百 KB 量级

可对齐的现有信息：端侧运行、阵列 2–8 麦、精度口径；资源量级用公开参照与本方案估算补位

1 两家都没有公开声源定位的内存、模型大小和时延，现有可对齐的是：端侧运行、阵列规模（2–8 麦）、精度口径。

2 公开同类参照（乐鑫）：4 麦 MVDR 声源定位约 206 KB 内存、10° 网格、不用神经网络；本方案 SRP-PHAT 在 10° 网格下约 201 KB，处在同一量级。

3 家用摄像头 SoC 的 NPU 主要承载视觉算法，声源定位更可能运行在 CPU / DSP 上（判断，待拆解与实测确认）。

4 首轮选型建议按“百 KB 级内存、CPU / DSP 可实时运行”对齐竞品；若引入神经网络，先控制在与之相当的量级再比效果（判断，待确认目标芯片）。

**最大缺口** 内存、模型大小、时延均未公开 → 样机拆解与实测、向思必驰索取 SDK 规格书（见“缺口与获取途径”页）

# 萤石：已披露 4 麦与定位识别率 86%，资源与时延未公开； SoC 主要供应商为富瀚微、海思

来源以问询回复（监管披露）为主，拆解与评测为补充

| 产品 / 方案 | 阵列 | 定位能力 / 精度 | 内存 / 模型 | CPU / DSP / NPU | 离线 / 在线 | 时延 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C6C 无极巡航版（2019，1080P）** | 3 麦 | 3mic 设计、360° 声源定位，判定声源后转向拍摄（官网示例为掌声触发）；巡航追踪时最高 120°/s | **未公开** | **未公开（同系列 1080P 款论坛拆解见主控 HK2015-6，型号对应待核实）** | 端侧（判断：转向需实时响应） | **未公开** | **B S3（已核对原文）；C S7** |
| **C6C/3MP 无极版（2021）** | 4 麦（自称行业首次采用 4 麦） | 听声辨位；高精度声源定位识别率 86.0%（行业平均 77.0%，自家实验室测试） | **未公开** | 公司 SoC 主要供应商为富瀚微、海思（整体采购口径，未指明产品与型号） | 音频 AI 算法可在云平台或设备端部署，设备支持算法动态加载；声源定位应在端侧（判断） | **未公开** | **A S2 第 8-1-1-206、207、199 页** |
| **精灵球新 C6（4MP）** | 2 颗驻极体麦 | 未见声源定位宣传 | **未公开** | 主控 ECZ5450S（定制 SoC，双核，内置 CNN 模块） | — | — | **C S5、S6** |

**要点** 问询回复是目前最可靠的一手资料：4 麦方案、“高精度声源定位”识别率 86.0%（行业平均 77.0%，自家实验室测试），音频算法可云端或设备端部署并支持动态加载。2019 资讯为 3 麦、2021 问询回复为 4 麦，可能是不同版本，以样机为准。声源定位所在 SoC 的具体型号需拆解确认。

# 思必驰： ±5° 定位、方向检测率 >98% 有披露，资源未公开；自研 TH 系列芯片以 DSP 为主

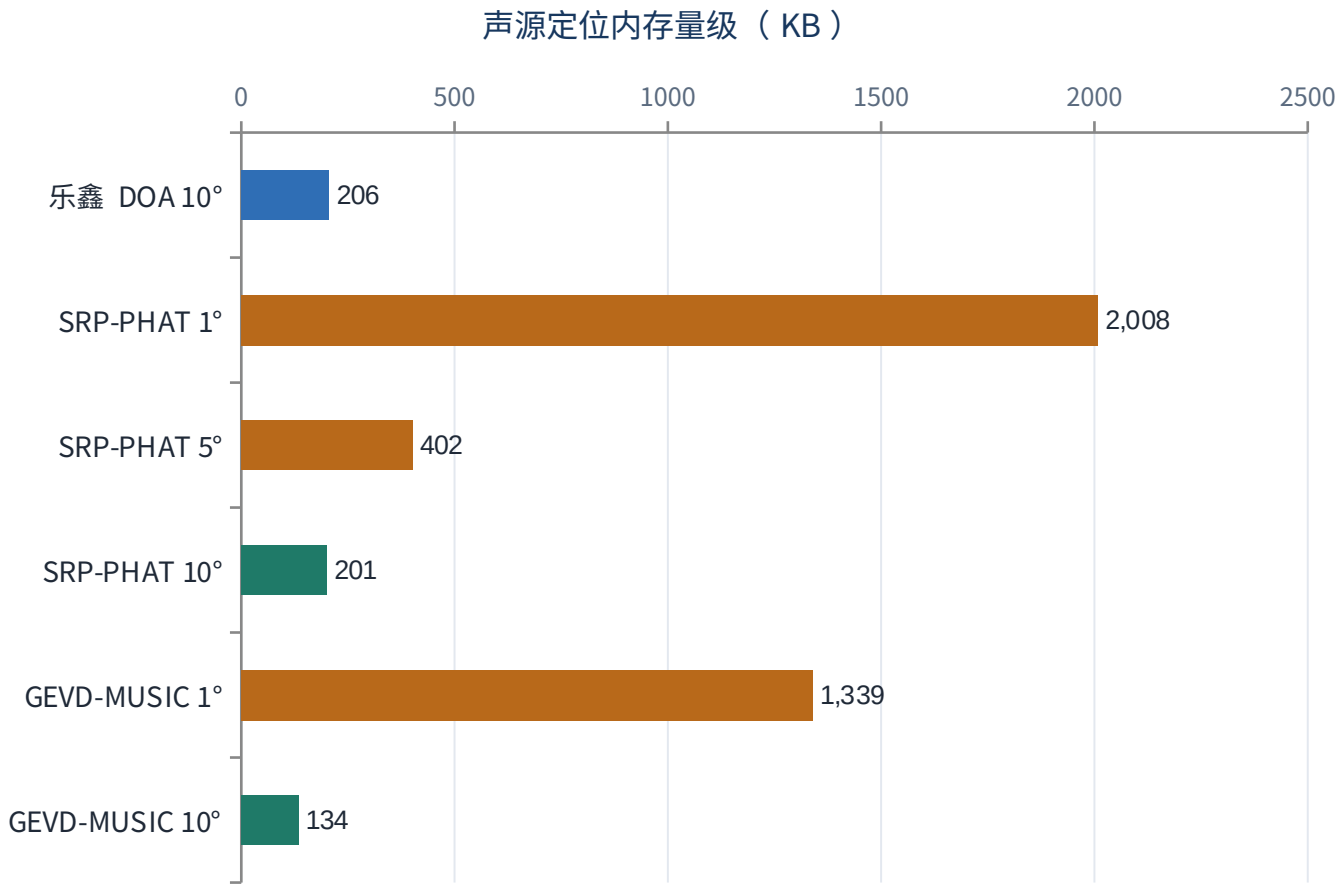
来源以招股书（申报稿）为主，芯片参数多为发布报道或二手资料

| 产品 / 方案 | 阵列 | 定位能力 / 精度 | 内存 / 模型 | CPU / DSP / NPU | 离线 / 在线 | 时延 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AI 麦克风阵列模组** | 双 / 四 / 六麦 | ±5° 声源定位； 180° / 360° 拾音； 5 m 唤醒； 3–5 m 远场交互 | **未公开** | 自研 TH 系列芯片或适配主流芯片 | 端侧离线（招股书强调端侧离线、低时延） | **未公开** | **A S1 第 1-1-137 页； B S15** |
| **DOA 定位与音区分割（会议拾扩音）** | 大规模麦克风阵列 | 说话人方向检测率 >98%； 静音区抑制 >35 dB | **未公开** | — | — | 扩声延迟 < 22 ms （非定位时延） | **A S1 第 1-1-196 页** |
| **AI 语音摄像头 C60 （会议）** | 8 阵列线性麦 | 声像追踪：语音定位 + 视觉算法锁定发言者； 1080P 特写 + 全景双目 | **未公开** | **未公开** | 支持离线语音指令 | **未公开** | **A S1 第 1-1-134 页； B S8** |
| **TH1520 语音芯片（2019）** | 最多 6 路 DMIC / AMIC | — | 内置大容量存储（容量未公开）； 64 KB boot ROM | 双 DSP + AI 指令扩展；常开功耗毫瓦级、峰值 <100 mW； DSP 400+ MHz （二手资料，待核实） | 端侧 | **未公开** | **B S9； C S10** |
| **TH2608 SoC （2021）** | 6 路模拟 +6 路数字麦 | — | 内部 SRAM + 外部 XIP Flash （容量未公开） | Cortex-M + DSP + NPU （支持 INT8 / INT4 / INT1 ，算力未公开） | 端侧 | **未公开** | **B S11** |

**要点** 招股书确认：模组双 / 四 / 六麦、 ±5° 声源定位；会议场景 DOA 方向检测率 >98%； 已有 AI 语音摄像头做“声像追踪”； 客户名单含海康威视（未说明合作内容）； 整体强调端侧离线、低时延。 TH1520 为双 DSP 、毫瓦级常开； TH2608 增加 NPU ，算力与 SRAM 未公开。表中 22 ms 为扩声延迟，不是定位时延。

# 量级对照：公开参照 4 麦约 206 KB；本方案 SRP-PHAT 用 10° 网格可落到同一量级

内存为导向表 / 内存池估算（KB）；本方案为计算值，未含 STFT 与缓存




### 公开参照

乐鑫 ESP-SR： Capon / MVDR，2–8 麦，帧长 8 ms，10° 网格，4 麦约 206 KB（内部 57 KB + PSRAM 149 KB），不用神经网络（A）

### 本方案

SRP-PHAT 导向表随网格线性变化：1° 约 2.0 MB、10° 约 201 KB；计算量 1° 约 129 MFLOP/s、10° 约 13 MFLOP/s（计算）

### 取舍

主方案仿真用 1° 网格；对齐竞品量级时改用 5°–10° 网格或在线计算导向相位，精度代价需复测

XMOS XVF3800 为专用语音芯片（4 麦线阵 33 mm / 方阵 66 mm，主机可读说话人方位），资源占用未查，不列入图中。

# 缺口与获取途径：样机拆解与实测补“算力和时延”，规格书补“内存和模型”

| 缺口 | 获取途径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| **萤石声源定位产品的主控型号** | 采购现款 C6C 类样机拆解，确认 SoC 后查公开规格（CPU 主频、NPU 算力、DDR 容量） | 主控型号确定后可给出算力上限 |
| **两家声源定位的内存占用、模型大小** | 公开资料未见；可通过商务渠道向思必驰索取 SDK / 模组规格书；询问内部是否有可分享的信息 | 直接决定选型的模型量级 |
| **两家声源定位的响应时延** | 样机实测：240 fps 录像，从说话结束到云台开始转动计时 | 与主方案“唤醒词结束 → 输出方位”目标对照 |
| **萤石 C6C 麦克风数量（3 麦 / 4 麦）** | 2019 官方资讯为 3 麦，2021 问询回复为 4 麦，可能是不同版本；以样机或现款规格页为准 | 影响阵列构型的对标 |
| **思必驰 TH1520 / TH2608 的 SRAM 、主频、NPU 算力** | 官方数据手册未公开检索到；可向深聪智能索取 | 决定若用其芯片作对标平台时的算力预算 |

证据等级：A 官方技术文档 / 监管披露（招股书、问询回复）；B 官方产品页、新闻稿、数据表；C 电商、评测、拆解、经销商页、二手整理；“判断”为推断。信息截至 2026-11 。

# 资料来源


[S1 · A] 思必驰科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿，2026） ↗

[S2 · A] 杭州萤石网络股份有限公司 科创板上市申请文件审核问询函之回复（2022） ↗

[S3 · B] 萤石官方资讯：C6C 无极巡航版 3 麦 360° 声源定位（2019） ↗

[S4 · C] 什么值得买：萤石 C6C 无极巡航版使用总结（声源追踪转速） ↗

[S5 · C] 电子工程专辑：拆解萤石精灵球新 C6（4MP） ↗

[S6 · C] 网易：E 拆解 萤石精灵球新 C6 ↗

[S7 · C] 数码之家：拆解萤石网络摄像头 CS-C6C-3B1WFR ↗

[S8 · B] 思必驰官网：AI Dual-Lens Tracking Camera C60 ↗

[S9 · B] 经济观察网：思必驰发布 AI 芯片 TH1520（2019） ↗

[S10 · C] 世强硬创：TH1520 经销商页面 ↗

[S11 · B] 智东西：深聪智能推出二代 AI 芯片 TH2608（2021） ↗

[S12 · C] 深圳湾：思必驰基于 TH1520 的离在线语音模组 ↗

[S13 · A] 乐鑫 ESP-SR 文档：Direction of Arrival (DOA) ↗

[S14 · A] XMOS XVF3800 文档：Using the Host Application ↗

[S15 · B] 思必驰官网：智慧物联解决方案（麦克风阵列） ↗


证据等级： A 官方技术文档 / 监管披露（招股书、问询回复）； B 官方产品页、新闻稿、数据表； C 电商、评测、拆解、经销商页、二手整理；“判断”为推断。信息截至 2026-11 。